

**UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL**  
**Facultad de Humanidades y Ciencias**

**Licenciatura en Geografía**  
**Sistemas de Información Geográfica II**

**Proyecto Personal Cuatrimestral**

Riesgo de inundación en la provincia de Santa Fe: exposición de la población y  
de la infraestructura sanitaria

Profesores: Javier Gómez; Rubén Walter; Mariano Varisco; Nicolás Suligoy

**Alumno: Fabricio Vera**

Fecha de entrega: julio de 2026

## **Riesgo de inundación en la provincia de Santa Fe**

La provincia de Santa Fe convive con el agua de manera permanente. El río Paraná recorre todo su borde oriental y el río Salado la atraviesa por el centro; a ello se suman lagunas, cañadas y una llanura de pendientes casi nulas que dificulta el escurrimiento. Esta combinación hace que las inundaciones y los anegamientos sean un fenómeno recurrente, con episodios que quedaron en la memoria colectiva, como las crecidas de 2003 y 2007 que afectaron a la ciudad de Santa Fe y a buena parte del territorio provincial.

El problema, sin embargo, no es únicamente ambiental. Cuando esas zonas bajas coinciden con localidades y con servicios esenciales (en particular con los establecimientos de salud) la población queda frente a un riesgo concreto. Confeccionar una cartografía que muestre dónde se superponen la amenaza física y la población expuesta resulta una herramienta de utilidad, tanto para orientar la gestión del riesgo por parte de los organismos competentes como para favorecer la toma de conciencia de la comunidad.

### **Objetivo del trabajo**

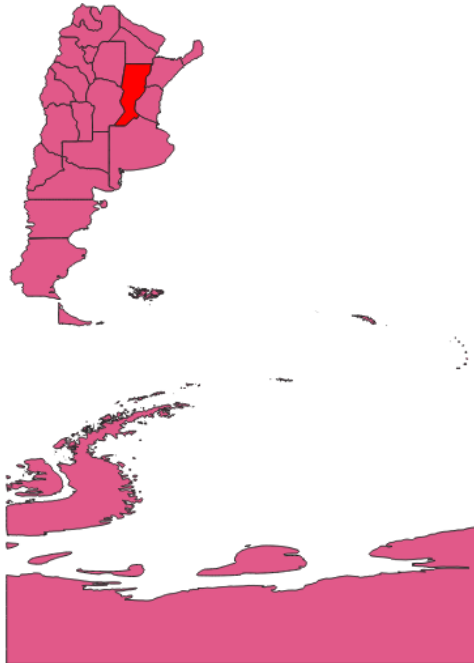
El objetivo general es analizar, mediante herramientas de análisis espacial, la exposición de la población y de la infraestructura sanitaria frente al riesgo de inundación en la provincia de Santa Fe. Para alcanzarlo se plantearon tres objetivos específicos: delimitar las zonas potencialmente inundables a partir de la red hídrica y de la altimetría del terreno; identificar las localidades y los establecimientos de salud comprendidos en esas zonas; y clasificar los departamentos según un índice que sintetice el nivel de exposición.

### **Hipótesis**

Se parte de la hipótesis de que los departamentos ribereños del Paraná y del Salado concentran la mayor criticidad, en tanto reúnen al mismo tiempo una elevada exposición física (por su cercanía al agua y su baja altura sobre el nivel del mar) y una mayor cantidad de población e infraestructura sanitaria asentada sobre esas zonas bajas.

### **Área de estudio y escala de trabajo**

El área de estudio abarca la totalidad de la provincia de Santa Fe. En cuanto a la escala de trabajo, se adoptó una doble unidad de análisis: la localidad, tomada como punto, para reconocer la exposición en detalle, y el departamento (los diecinueve que integran la provincia) como unidad de síntesis sobre la cual se construyó el índice de criticidad.



*Figura 1. Localización del área de estudio: provincia de Santa Fe dentro de Argentina.*

### **Fuentes de datos y capas utilizadas**

La información empleada proviene íntegramente del Instituto Geográfico Nacional (IGN). Las capas vectoriales se descargaron desde el Centro de descargas de Capas SIG, en formato shapefile y con sistema de referencia WGS 84 (EPSG:4326); el modelo de elevación se obtuvo del servicio del Modelo Digital de Elevaciones de la República Argentina (MDE-Ar), con una resolución de 30 metros. Las capas utilizadas fueron las siguientes:

- Vector (polígono): límite provincial de Santa Fe.
- Vector (polígonos): límites departamentales.

- Vector (puntos): localidades (Base de Asentamientos Humanos de la República Argentina, BAHRA).
- Vector (líneas): red hidrográfica, cursos de agua continentales perennes.
- Vector (polígonos): cuerpos de agua continentales perennes (lagunas y embalses).
- Vector (líneas): red vial nacional.
- Vector (puntos): establecimientos de salud.
- Ráster: Modelo Digital de Elevaciones (MDE-Ar, 30 m).

### **Variables que intervienen en la problemática**

El riesgo de inundación surge de la interacción entre la amenaza física y la exposición de los elementos sociales. Las variables consideradas en este trabajo pueden agruparse del siguiente modo:

- Exposición física: proximidad a los cursos y cuerpos de agua y, de manera decisiva, la cota altimétrica del terreno, ya que son las zonas bajas las que efectivamente se inundan.
- Factores hidrológicos: el régimen de crecidas de los ríos Paraná y Salado, las precipitaciones intensas y el anegamiento de los sectores deprimidos.
- Exposición social: las localidades emplazadas dentro de las zonas bajas inundables.
- Infraestructura crítica: los establecimientos de salud comprendidos en esas zonas y la red vial disponible para la evacuación y la asistencia.

### **Criterio adoptado para el índice de criticidad**

El índice de criticidad se construyó combinando dos variables de exposición medidas para cada departamento: la cantidad de localidades expuestas y la cantidad de establecimientos de salud expuestos a la zona inundable. Cada una de ellas se normalizó en una escala de 0 a 1 mediante el método de mínimos y máximos y, luego, ambas se promediaron. De este modo, la criticidad resulta del promedio de las dos variables normalizadas.

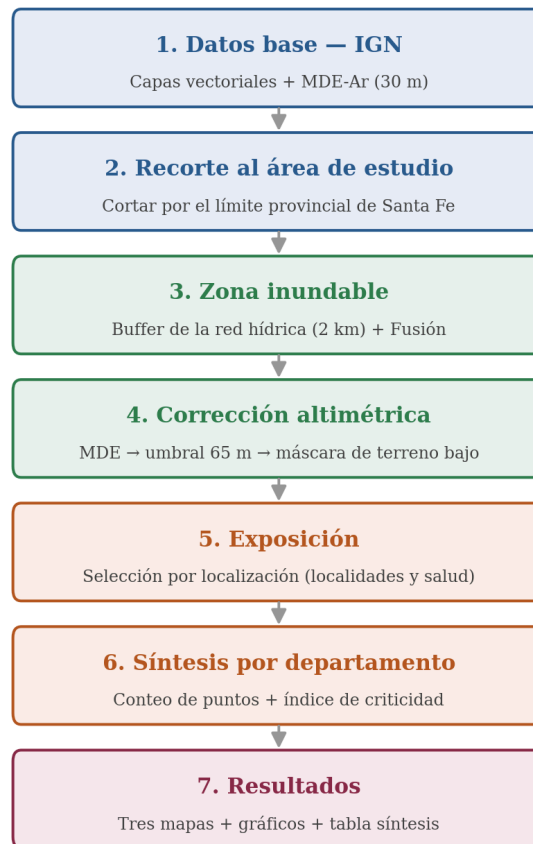
El criterio que sostiene esta elección es que, a mayor cantidad de población e infraestructura sanitaria situada dentro de las zonas efectivamente inundables, mayor es la criticidad del departamento. La normalización cumple la función de llevar ambas variables a una misma escala, de manera que la de valores más

altos (la de salud) no domine por sí sola el resultado. El índice varía entre 0, para los departamentos sin exposición, y 1, para el de máxima exposición relativa.

## Desarrollo del trabajo y elaboración de las representaciones cartográficas

Para el póster se elaboraron cuatro mapas: uno principal de síntesis (criticidad por departamento), un mapa de cotas altimétricas y dos mapas de exposición (localidades y establecimientos de salud). La figura siguiente resume el flujo de trabajo seguido en QGIS, que luego se detalla paso a paso.

### Esquema metodológico del análisis

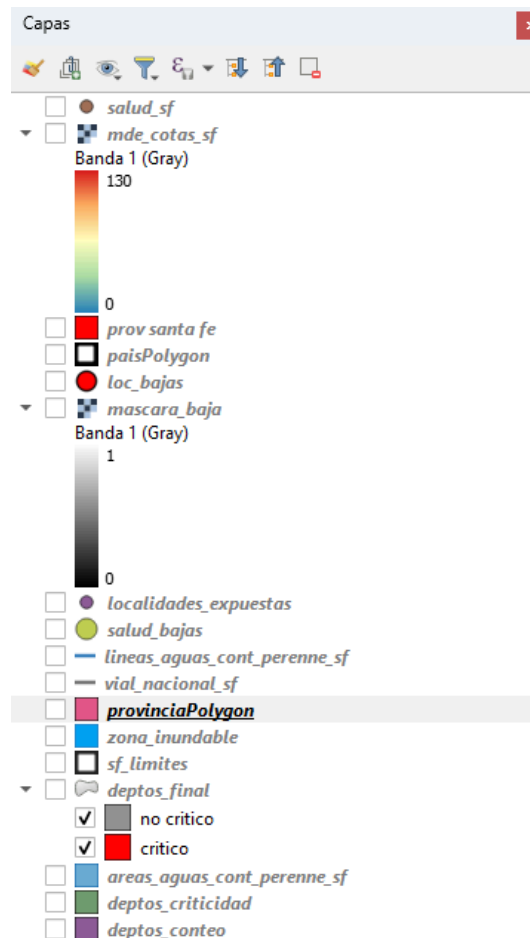


*Fuente: elaboración propia.*

**Figura 2.** Esquema metodológico del análisis.

### Preparación de las capas

Las capas descargadas del IGN se incorporaron a un proyecto con sistema de referencia EPSG:4326. Dado que varias de ellas se distribuyen a escala nacional, se procedió a recortarlas al área de estudio mediante el geoproceso de corte (Cortar), utilizando el límite provincial como capa de superposición. Además, se depuró la capa de departamentos a través de una selección por atributos, conservando únicamente los diecinueve santafesinos, cuyo código de identificación comienza con el número 82.

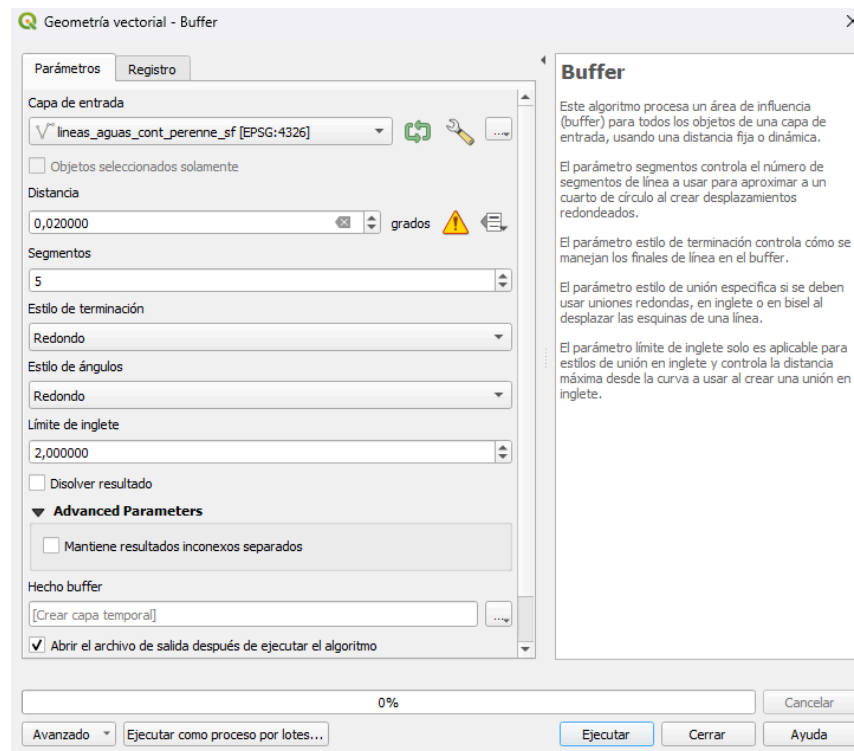


**Figura 3.** Capas utilizadas, cargadas y recortadas al área de estudio.

### Delimitación de la zona inundable y análisis de exposición

Sobre la red hidrográfica se aplicó el geoproceso de área de influencia (Buffer), con una distancia de dos kilómetros, y se generó una franja equivalente en torno a los cuerpos de agua. Ambos resultados se combinaron mediante la

herramienta de fusión de capas (Fusionar), obteniéndose una única capa de zona inundable. A continuación, mediante la selección por localización, se identificaron las localidades y los establecimientos de salud que intersecan dicha zona, y con la herramienta de conteo de puntos en polígono se totalizaron por departamento.



**Figura 4.** Delimitación de la zona inundable mediante área de influencia (buffer) sobre la red hídrica.

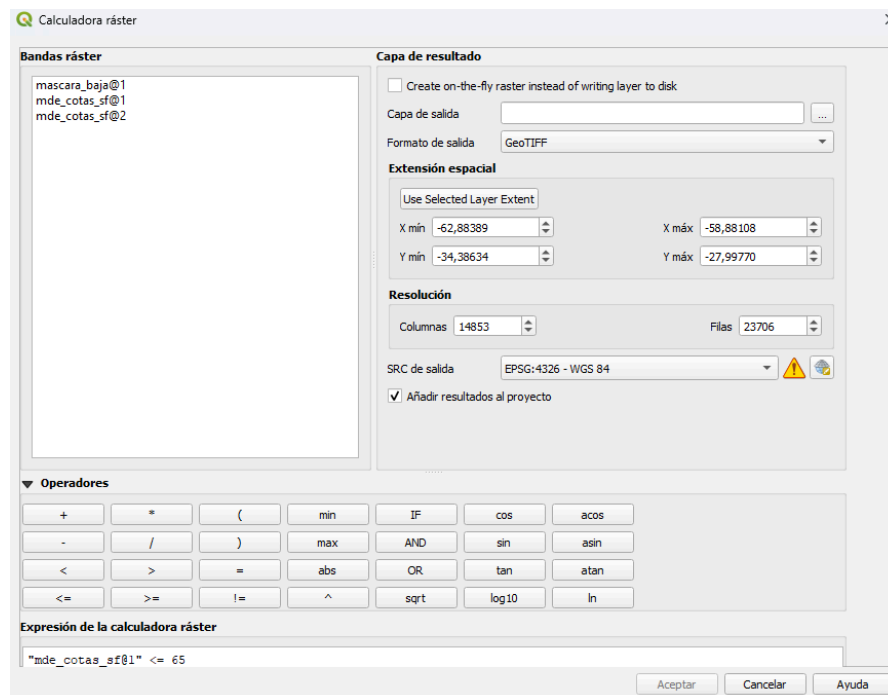
### Corrección por altimetría

El análisis inicial, apoyado solamente en la distancia a los cursos de agua, tendía a sobreestimar la exposición: algunos departamentos quedaban clasificados como críticos pese a ubicarse en cotas altas, no alcanzadas por las inundaciones. Para corregir esta limitación se incorporó el Modelo Digital de Elevaciones (MDE-Ar) del IGN.

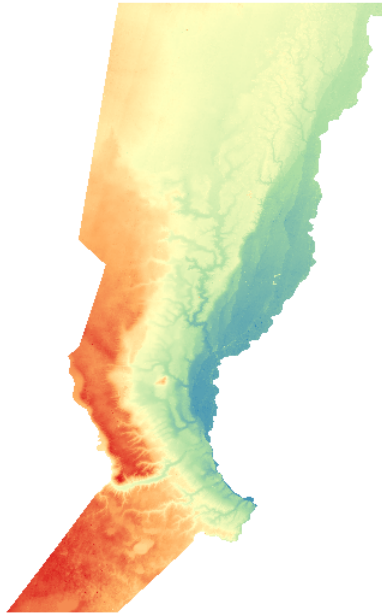
Se descargaron las teselas del modelo que cubren la provincia, se combinaron con la herramienta de fusión de rásteres (Combinar) y se recortaron a los diecinueve departamentos. Luego, sobre la zona inundable, se extrajeron las alturas del terreno con la calculadora ráster y, a partir de sus estadísticas (una

media de 41,6 metros y un desvío de 23,3 metros), se definió como umbral de terreno bajo el valor de la media más un desvío, es decir, aproximadamente 65 metros, por debajo del cual queda alrededor del 84 % de la superficie inundable. Con ese umbral se reclasificó el modelo en una máscara binaria, distinguiendo el terreno bajo (igual o menor a 65 metros) del terreno alto.

Por último, se muestreó el valor de la máscara sobre las capas de localidades y de establecimientos de salud, conservando únicamente los puntos situados en terreno bajo, y se recalcularon los conteos por departamento y el índice de criticidad con la misma fórmula. De esta manera, la exposición ubicada en cota alta dejó de sumar criticidad.



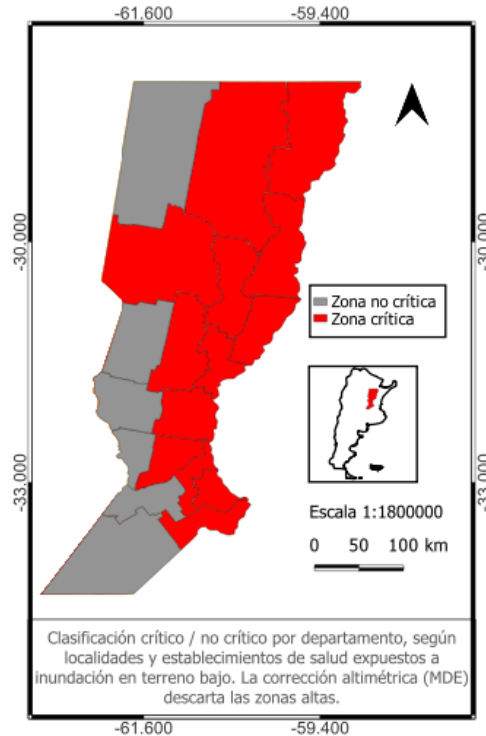
**Figura 5.** Estadísticas del modelo de elevación en la zona inundable y reclasificación del umbral.



*Figura 6. Cotas altimétricas del terreno (MDE-Ar) y máscara de terreno bajo.*

### **Mapa principal: criticidad por departamento**

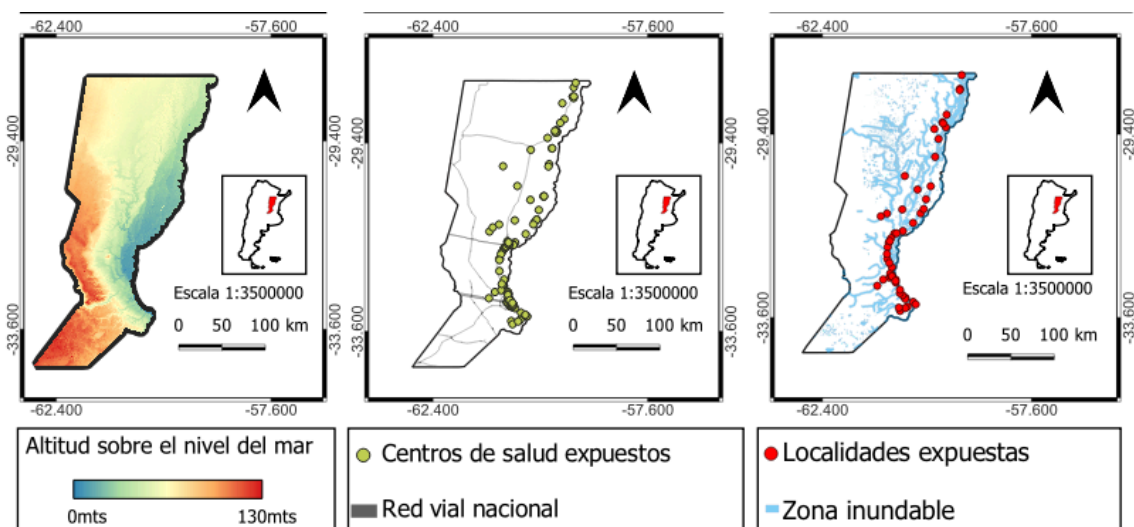
El mapa principal representa la criticidad corregida de cada departamento. Siguiendo un criterio dicotómico, los departamentos se clasificaron en dos categorías (crítico, cuando presentan exposición en terreno bajo, y no crítico, cuando no la presentan), con colores contrastantes. Como contexto altimétrico se incorporó el relieve del modelo de elevación.



**Figura 7.** Mapa principal: criticidad por departamento (clasificación crítico / no crítico).

### Mapas secundarios

El trabajo se completó con tres mapas secundarios. El primero es el mapa de cotas altimétricas, que representa el relieve del terreno a partir del Modelo Digital de Elevaciones y permite distinguir las zonas bajas (efectivamente inundables) de las altas. El segundo está destinado a la exposición de la población: muestra las localidades expuestas junto con la zona inundable y la red hidrográfica sobre el límite provincial. El tercero se centra en las consecuencias sobre la infraestructura sanitaria, representando los establecimientos de salud expuestos, la red vial y los límites departamentales.



**Figura 8.** Mapas secundarios: cotas altimétricas del terreno (MDE-Ar), localidades expuestas a inundación y establecimientos de salud expuestos por departamento.

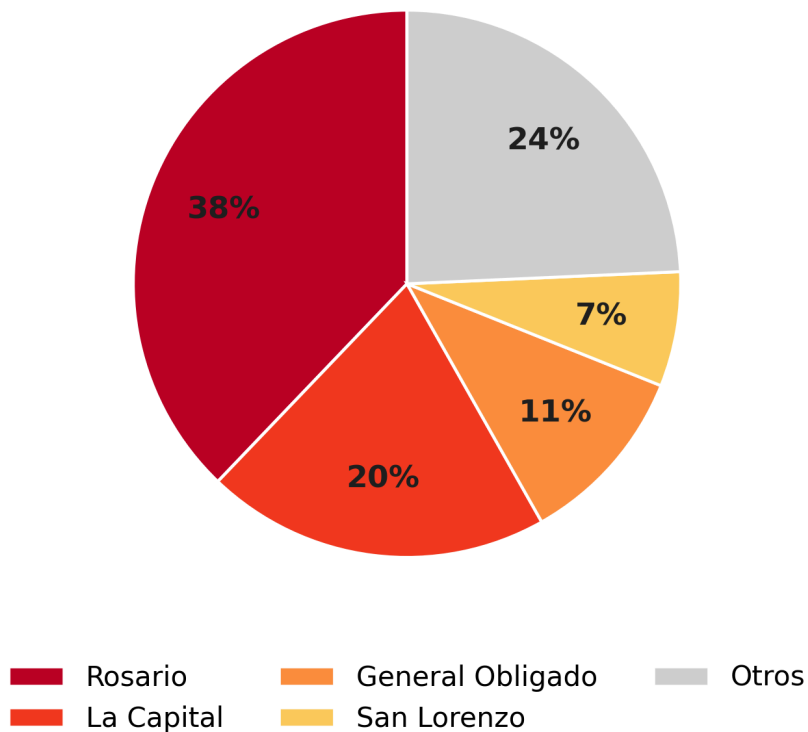
## Datos no cartografiables

Con el fin de complementar los mapas con información cuantitativa, se elaboraron dos gráficos y una tabla de síntesis a partir de los conteos corregidos por altimetría, obtenidos mediante el conteo de puntos en polígono. El primer gráfico presenta la cantidad de localidades expuestas por departamento; el segundo, la distribución de los establecimientos de salud expuestos.



**Figura 9.** Localidades expuestas a inundación por departamento.

### Establecimientos de salud expuestos por departamento (total: 177)



*Figura 10. Distribución de los establecimientos de salud expuestos por departamento.*

La siguiente tabla resume la exposición corregida y el índice de criticidad de cada departamento, ordenados de mayor a menor:

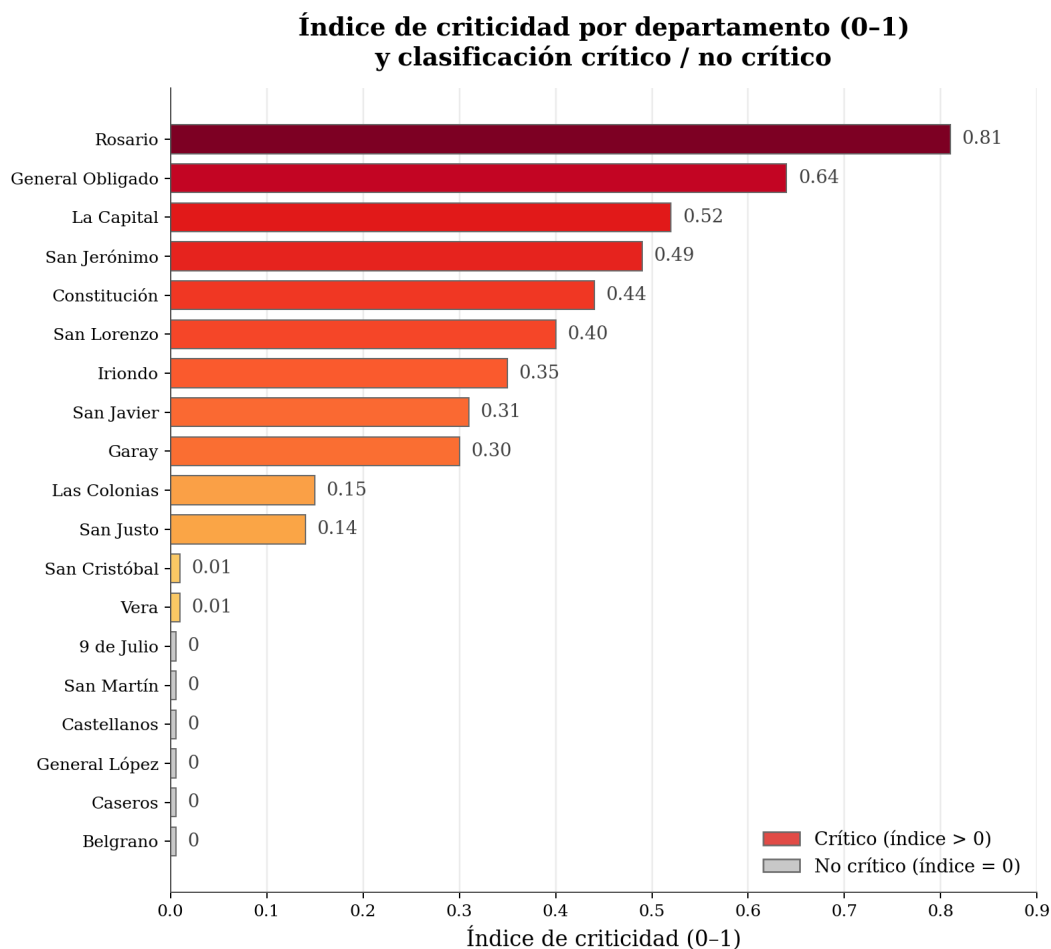
| Departamento     | Localidades exp. | Salud exp. | Criticidad |
|------------------|------------------|------------|------------|
| Rosario          | 5                | 67         | 0,81       |
| General Obligado | 8                | 19         | 0,64       |
| La Capital       | 4                | 36         | 0,52       |
| San Jeronimo     | 7                | 7          | 0,49       |
| Constitucion     | 6                | 9          | 0,44       |
| San Lorenzo      | 5                | 12         | 0,40       |
| Iriondo          | 5                | 5          | 0,35       |
| San Javier       | 4                | 8          | 0,31       |
| Garay            | 4                | 7          | 0,30       |
| Las Colonias     | 2                | 3          | 0,15       |
| San Justo        | 2                | 2          | 0,14       |
| Vera             | 0                | 1          | 0,01       |
| San Cristobal    | 0                | 1          | 0,01       |
| <b>TOTALES</b>   | <b>52</b>        | <b>177</b> | <b>-</b>   |

*Tabla 1. Síntesis de exposición e índice de criticidad por departamento.*

## **Resultados**

Una vez aplicada la corrección por altimetría, el análisis arrojó un total de 52 localidades y 177 establecimientos de salud expuestos en las zonas bajas inundables, frente a los 61 y 198 que resultaban sin esa corrección. Tres departamentos que inicialmente figuraban como críticos dejaron de serlo, ya que la totalidad de su exposición se localizaba en cotas altas: Belgrano, cuyo índice pasó de 0,16 a 0; Caseros, de 0,25 a 0 (con cotas verificadas del orden de los 92 metros); y General López, de 0,07 a 0.

Los departamentos que conservan la mayor criticidad son Rosario, General Obligado, La Capital, San Jerónimo, Constitución y San Lorenzo, todos ellos ribereños del Paraná o atravesados por la red hídrica principal sobre terreno bajo. Este patrón espacial resulta coherente con la hipótesis planteada: las áreas de mayor exposición física efectiva coinciden con la mayor presencia de población e infraestructura sanitaria.

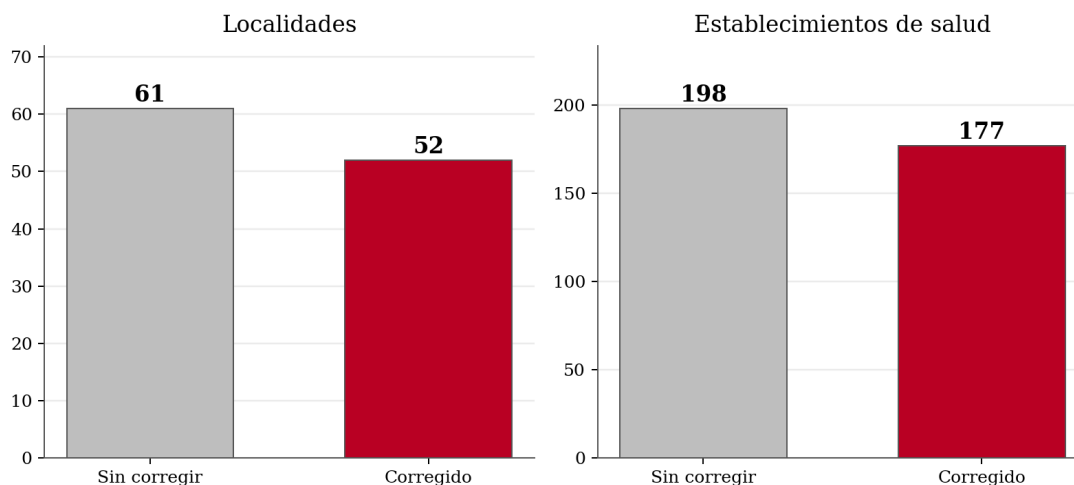


Fuente: elaboración propia sobre datos del IGN.

**Figura 11.** Índice de criticidad (0-1) por departamento y clasificación crítico / no crítico.

La incidencia de la corrección altimétrica puede apreciarse al comparar la exposición antes y después de incorporar el modelo de elevación. Como se observa en la figura siguiente, el total de localidades expuestas descendió de 61 a 52 y el de establecimientos de salud, de 198 a 177, a la vez que tres departamentos dejaron de clasificarse como críticos.

## Efecto de la corrección altimétrica sobre la exposición



*Belgrano, Caseros y General López pasaron a «no crítico» al excluir la cota alta.*

*Fuente: elaboración propia sobre datos del IGN.*

**Figura 12.** Efecto de la corrección altimétrica sobre la exposición.

## Consideraciones finales

El trabajo permitió delimitar y jerarquizar las áreas de riesgo de inundación en Santa Fe combinando, a través de operaciones de análisis espacial, una dimensión física (la exposición a la red hídrica y la cota del terreno) con una dimensión social (la población y la infraestructura sanitaria expuestas). La incorporación del Modelo Digital de Elevaciones resultó determinante para corregir la sobreestimación inicial y ajustar el índice a las zonas que efectivamente se inundan.

Como líneas de continuidad, sería deseable incorporar las cotas de inundación históricas y modelos hidrológicos de mayor detalle (por ejemplo, la altura sobre el drenaje más cercano), así como la población por radio censal, que permitiría cuantificar con mayor precisión la cantidad de habitantes efectivamente afectados.

## **Bibliografía**

### *Referencia metodológica*

Buzai, G. (2012). Geografía y sistemas de información geográfica. Evolución teórico-metodológica hacia campos emergentes. Revista Geográfica de América Central.

### *Material de cátedra*

Cátedra de Sistemas de Información Geográfica II (2025). Proyecto Personal Cuatrimestral (PPC). Facultad de Humanidades y Ciencias, Universidad Nacional del Litoral.

Dicósimo, D. Guía de actividades — Sistemas de Información Geográfica II. Facultad de Humanidades y Ciencias, Universidad Nacional del Litoral.

Cátedra de Sistemas de Información Geográfica II. Guía para la planificación del póster. Facultad de Humanidades y Ciencias, Universidad Nacional del Litoral.

### *Fuentes de datos*

Instituto Geográfico Nacional (IGN). Capas SIG. Recuperado de <https://www.ign.gob.ar/NuestrasActividades/InformacionGeoespacial/CapasSIG>

Instituto Geográfico Nacional (IGN). Modelo Digital de Elevaciones de la República Argentina (MDE-Ar). Recuperado de <https://www.ign.gob.ar/NuestrasActividades/Geodesia/ModeloDigitalDeElevaciones>

Instituto Nacional del Agua (INA). Sistema de alerta hidrológico de la Cuenca del Plata. Recuperado de <https://www.ina.gob.ar>

*Sobre las inundaciones de Santa Fe*

El Litoral. Especial: 2003, Inundación de Santa Fe. Recuperado de <https://www.ellitoral.com/especiales/inundacion-2003-santafe>

La Nación (1 de mayo de 2023). A 20 años de la inundación que arrasó con casi un tercio de la ciudad de Santa Fe. Recuperado de <https://www.lanacion.com.ar/sociedad/un-recuerdo-que-aun-persiste-a-20-anos-de-la-inundacion-que-arraso-con-casi-un-tercio-de-la-ciudad-nid01052023/>

Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) (2007). Informe de inundaciones en Argentina, 30 de abril de 2007. ReliefWeb. Recuperado de <https://reliefweb.int/report/argentina/ops-informe-de-inundaciones-en-argentina-30-de-abril-de-2007-informe-final>

La Nación (2007). Lluvias récord en Santa Fe: 3 muertos y 26.000 evacuados. Recuperado de <https://www.lanacion.com.ar/sociedad/lluvias-record-en-santa-fe-3-muertos-y-26000-evacuados-nid896183/>

Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Lo que el agua se llevó y nos dejó (inundación 2007). Recuperado de <https://www.smn.gob.ar/revista-meteoros/>